

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09110.- SECDEVOPS Y ADMINISTRACIÓN DE REDES PARA CLOUD	Ordinaria Número periodo 11083
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
07-12/03/2025	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Preguntas tipo test

- Puntuación máxima 4.00 puntos

Supuestos teórico-prácticos

- Puntuación máxima 2.00 puntos

Caso práctico

- Puntuación máxima 4.00 puntos

Esta parte del examen consta de 10 preguntas de tipo test de respuesta única.

La calificación total de esta parte es de 4.0 puntos.

Cada pregunta contestada de manera correcta suma 0.40 puntos

Las preguntas no contestadas o contestadas de manera errónea no restan puntuación

1. La topología de red en la que existen conexiones punto a punto entre algunos o todos los equipos de la red, se denomina:

- A. Topología en estrella
- B. Topología en malla
- C. Topología en bus
- D. Topología en árbol

2. Selecciona la verdadera:

- A. La capa de enlace de datos no puede corregir errores
- B. La detección de errores se puede realizar sin introducir bits adicionales en la trama
- C. Los bits de paridad se utilizan para la detección y corrección de errores
- D. Ninguna es cierta

3. La técnica de conmutación que divide la información en fragmentos sin establecer una conexión previa entre origen y destino

- A. Conmutación de paquetes
- B. Conmutación directa
- C. Conmutación de circuitos
- D. Multiplexación directa

4. La máscara de subred:

- A. Permite filtrar las tramas a nivel de enlace
- B. Permite identificar qué parte de la dirección IP identifica a la red y qué parte identifica al equipo
- C. Permite realizar direccionamiento inverso
- D. Es la dirección IP del router al que está conectado el dispositivo

5. ¿Cómo se denomina al método de enrutamiento en el que cuando el enrutador recibe un paquete, lo envía a todas las interfaces excepto a aquella de la que se recibió?

- A. Vector de distancia (distance vector)
- B. Inundación (flooding)
- C. Camino más corto (shortest path)
- D. Estado de enlace (link state)

6. El proceso de establecimiento de la conexión en TCP se denomina:

- A. 3RL
- B. 3-way handshaking
- C. 2-ACK confirmation
- D. Ninguna de las anteriores

7. SMTP es:

- A. Un protocolo que se utiliza para transferir ficheros entre dos máquinas
- B. Un protocolo que se utiliza para la configuración de dispositivos de enrutamiento en una red
- C. Un protocolo para la inspección de vulnerabilidades en una red
- D. Ninguna de las anteriores

8. ¿Cómo se denominan los firewalls que inspeccionan cada paquete en base a unas reglas de filtrado definidas por el usuario a nivel de capa de red y de capa de transporte manteniendo información sobre el estado de las conexiones?

- A. Filtros de paquetes (Packet filters)
- B. Gateway de aplicación (Application-level Gateway)
- C. Gateway de circuito (Circuit-level Gateway)
- D. Filtros de paquetes con estado (Stateful Packet Filters)

9. ¿Qué es Amazon Inspector?

- A. El servicio de AWS que permite administrar quién puede acceder a las API y qué acciones puede ejecutar
- B. Un punto de terminación de VPN de cliente en AWS
- C. Un escáner de vulnerabilidad de bajo impacto
- D. Una herramienta de auditoría que registra todas las llamadas a la API

10. Selecciona la falsa respecto a los Despliegues o Deployments en Kubernetes:

- A. Definen grupos de pods idénticos
- B. Soportan autoescalado
- C. Deben estar implementado en C++**
- D. Soportan actualizaciones en ciclo (rolling updates)

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Esta parte del examen comprende 2 preguntas de tipo teórico-práctico

La calificación total de esta parte es de 2.0 puntos

Contesta a las preguntas de la manera más concisa posible dentro de la temática que expresa el enunciado.

La calificación individual de cada pregunta es la siguiente:

Pregunta 1: 1.0 punto

Pregunta 2: 1.0 punto

1. Describe las diferencias principales entre los protocolos TCP y UDP (Responder en 1 caras)

Característica	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Tipo de conexión	Orientado a conexión	No orientado a conexión
Fiabilidad	Alta: garantiza entrega y orden	Baja: no garantiza entrega ni orden
Control de errores	Sí: incluye verificación y retransmisión	Mínimo: puede perder paquetes
Orden de entrega	Garantiza orden correcto	No garantiza orden
Velocidad	Más lento por control y verificación	Más rápido por menor sobrecarga
Control de flujo	Sí: ajusta velocidad según receptor	No: envía sin regulación
Uso de ancho de banda	Mayor, por confirmaciones y retransmisión	Menor, más eficiente
Casos de uso típicos	Web (HTTP/HTTPS), correo (SMTP/IMAP), FTP, SSH	Streaming, VoIP, DNS, juegos online
Seguridad	Más seguro por control de sesión	Menos seguro, susceptible a spoofing
Difusión/Multidifusión	No soportado	Soportado

2. Describe brevemente para que se utiliza el servicio de AWS Cloudtrail dentro de una organización y qué funciones cumple dentro del paradigma SecDevOps (Responder en 1 caras)

AWS CloudTrail es un servicio de auditoría y monitoreo que registra todas las llamadas a la API realizadas en una cuenta de AWS, ya sea desde la consola, CLI, SDKs

o servicios internos. Dentro de una organización, especialmente bajo el paradigma **SecDevOps**, cumple funciones clave para garantizar seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Funciones principales

-

Registro de actividad: Captura eventos como creación de recursos, cambios de configuración, accesos y eliminaciones.

-

-

Auditoría de seguridad: Permite rastrear quién hizo qué, cuándo y desde dónde, lo que es esencial para detectar accesos no autorizados.

-

-

Cumplimiento normativo: Ayuda a cumplir con estándares como **HIPAA, PCI-DSS, SOC 2**, entre otros.

-

-

Investigación forense: Proporciona evidencia detallada para analizar incidentes de seguridad.

-

-

Integración con SIEMs: Se puede conectar con herramientas como AWS Security Hub, Splunk o ElasticSearch para correlación de eventos.

-

-

Alertas automatizadas: Junto con Amazon EventBridge o CloudWatch, permite generar alertas ante comportamientos sospechosos.

-

Esta parte del examen comprende un caso práctico

La calificación total de esta parte es de 4.0 puntos

1. Diseña una arquitectura de red en un entorno de AWS donde se pueda desplegar una aplicación multicapa que incluya al menos los siguientes elementos:

- Servidor web que sirva los contenidos estáticos de la aplicación.
- Servidor de aplicaciones que ejecute las transacciones de la aplicación.
- Servidor de bases de datos

El diagrama deberá mostrar las redes que se van a usar, así como los security groups y un flujo ejemplo de cómo los datos recorren la solución.

Puede ser de utilidad considerar que el flujo se inicia en un ordenador cliente desde la red pública, es decir, desde Internet.

Además del diagrama, se deberá describir las medidas de seguridad que aplicarías a esta arquitectura usando los servicios de seguridad de AWS vistos

(Responder en 1 caras).

